



Теория вероятностей и математическая статистика

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м.н, доцент
кафедры Высшей математики -3 ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru



Лекция №7.
Условное распределение.
Предельные теоремы.
Введение в математическую статистику.

Условное распределение

**X, Y -
ДСВ**



Определение. Условным распределением случайной величины X при условии $Y = y_j$, называется функция

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)}$$

Определение. Условным математическим ожиданием случайной величины X при условии $Y = y_j$, называется величина

$$M(X | Y = y_j) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i | Y = y_j)$$

Свойства условного математического ожидания:

1. Если X, Y независимы, то $M(X | Y = y_j) = MX$;
2. $MX = M[M(X | Y = y_j)] = \sum_{j=1}^m [\sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i | Y = y_j)] \cdot P(Y = y_j)$
3. $M(X_1 + X_2 | Y = y_j) = M(X_1 | Y = y_j) + M(X_2 | Y = y_j)$

Правило умножения:

$$f(x, y) = f_Y(y) f(x | Y) = f_X(x) f(y | X)$$

**X, Y – НСВ с
совместной
плотностью
 $f(x, y)$**



Определение. Условной плотностью распределения случайной величины X при условии $Y = y$, называется функция

$$f(x | Y = y) = \begin{cases} \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, & \text{при } f_Y(y) > 0 \\ 0, & \text{при } f_Y(y) = 0 \end{cases},$$

Определение. Условным математическим ожиданием случайной величины X при условии $Y = y$, называется величина

$$M(X | Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x | Y = y) dx$$

Условное распределение

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)}$$

$$M(X|Y = y_j) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i | Y = y_j)$$

Пример. Задано распределение вероятностей двумерного дискретного случайного вектора (X,Y):

Найти:

- 1) Условное распределение случайной величины X при условии $Y = 0$; при $Y = 2$.
- 2) Условные математические ожидания $M(X|Y = 0), M(X|Y = 2)$.

X	0	1	3
Y			
0	0,1	0,3	0,05
2	0,2	0,15	0,2



Раздел 3. Введение в математическую статистику.

Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.

Теорема(Закон больших чисел). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ - независимые случайные величины, дисперсии которых ограничены: $D\xi_i \leq M$. Пусть $\eta = \frac{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n}{n}$ - их среднее значение, тоже случайная величина. Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\eta - M\eta| < \varepsilon) = 1.$$

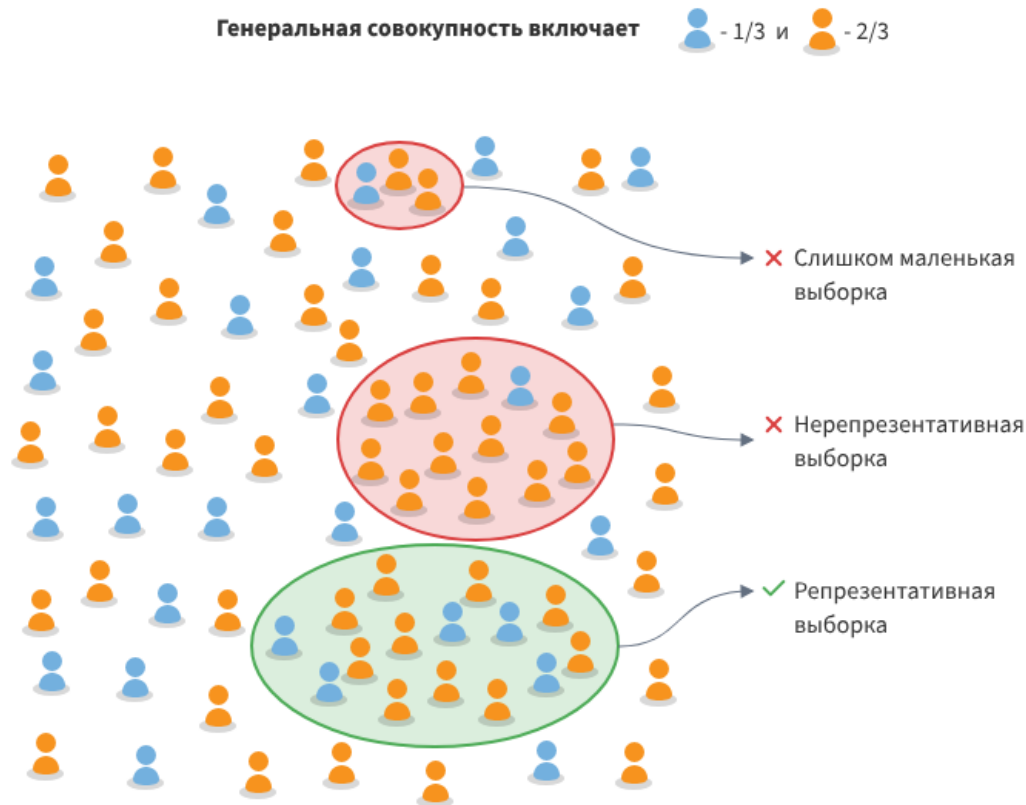
Для случайных величин с ограниченной дисперсией, их среднее значение сходится по вероятности к среднему значению их математических ожиданий.

Теорема(Центральная предельная теорема). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ - независимые одинаково распределенные случайные величины, математическое ожидание и дисперсии которых конечны: $M\xi_i = \mu$, $D\xi_i = \sigma^2$. Тогда для случайной величины $S_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$ имеет место

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(a < S_n < b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n} \cdot \sigma} \int_a^b e^{-\frac{(x-n\mu)^2}{2n\sigma^2}} dx,$$

Соответственно, случайная величина $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ сходится по распределению к стандартному нормальному распределению $N(0,1)$.

Описательная статистика.



- **Генеральная совокупность** – совокупность наблюдаемых объектов.
- **Выборка** – некоторая часть генеральной совокупности, выбранная для изучения.
- Выборка называется **репрезентативной**, если она наилучшим способом представляет генеральную совокупность.

Определения.

1. Количество наблюдений n называется *объемом* выборки.
2. Наблюдаемые значения X_i называются *вариантами*, а их последовательность, записанную в возрастающем порядке – *вариационным рядом*. Числа наблюдений m_i – *частотами*.
3. Разность наибольшего значения вариантов и наименьшего из них называется *размахом* выборки.

Статистическое распределение			
X_i	X_1	...	X_k
m_i	m_1	...	m_k

$$n = \sum_{i=1}^k m_i - \text{объем выборки}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min} - \text{размах выборки}$$

Выборочное распределение.

Определения. Эмпирической (статистической) функцией распределения по случайной выборке называется функция $F_n^*(x) = \frac{v_n(x)}{n}$, где $v_n(x)$ - число значений в выборке меньших x .

Теорема 1.1 (Гливенко-Кантелли). Пусть $F(x)$ — функция распределения вероятности случайной величины ξ , а $F_n^*(x)$ — эмпирическая функция распределения вероятности, построенная по случайной выборке объема n . Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|F_n^*(x) - F(x)| < \varepsilon\} = 1.$$

Определения. Медиана M_e — значение варианта, для которого количество элементов находящихся слева и справа (меньших его и больших его), одинаково.

Определения. Модой M_o называется значение варианта, который имеет наибольшую частоту по сравнению с другими частотами.

Пример 1. Выборка задана в виде распределения частот (см. таблицу). Найти объем, размах, моду, медиану и эмпирическую функцию распределения.

Т.е. $M_e: F^*(M_e) = 0,5$ или:

$$M_e = \begin{cases} \frac{X_{n+1}}{2}, & \text{если } n \text{ — нечетное} \\ \frac{1}{2}\left(X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}\right), & \text{если } n \text{ — четное} \end{cases}$$

M_o : частота(M_o) — max.

X_i	70	71	72	73	74
m_i	2	4	8	2	4

Гистограмма.

Построение гистограммы:

1) Находим интервал $[a, b]$, содержащий все варианты значений и выборки: $a \leq X_i \leq b$,
 $i = 1, 2, \dots, n$. (n - объем выборки)

2) Разбиваем отрезок $[a, b]$ на m не пересекающихся интервалов:

$[a, b] = \bigcup_{i=1}^{m-1} [a_i, a_{i+1})$, $a_1 = a$, $a_m = b$, $h_i = a_{i+1} - a_i$ - длины интервалов.

3) Для каждого интервала $[a_i, a_{i+1})$ определяем количество чисел из случайной выборки, которые принадлежат этому интервалу, эти числа обозначим

$$P_i^* \quad (\sum_{i=1}^m P_i^* = n)$$

4) Строим график из прямоугольников шириной h_i и

высотой $\frac{P_i^*}{n}$. Площадь полученной фигуры равна 1.

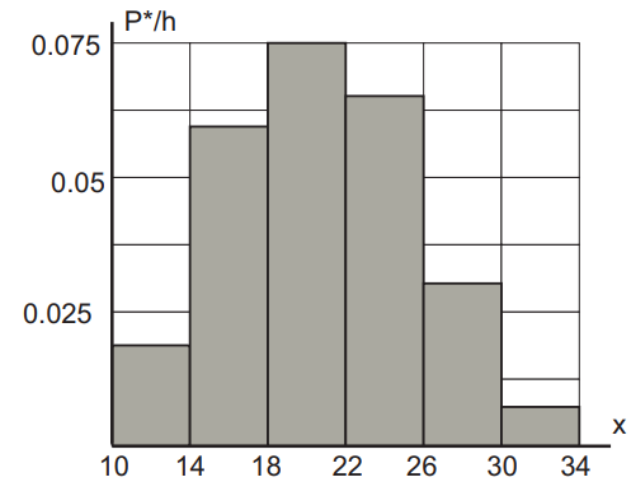


Рисунок 52. Гистограмма

Пример 2. Выборка задана в виде распределения частот (см. таблицу). Построить гистограмму с шагом 1.

X_i	70	71	72	73	74
m_i	2	4	8	2	4

Выборочные моменты. Несмещенная оценка.

1. Выборочное среднее:

- является *несмещенной* оценкой математического ожидания

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k X_i m_i$$

2. Выборочная дисперсия:

- является *смещенной* оценкой дисперсии

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i X_i^2 - (\bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i (X_i - \bar{X})^2$$

3. Выборочное среднеквадратичное отклонение(СКО):

$$S = \sqrt{S^2}$$

$$MS^2 = \frac{n-1}{n} D\xi;$$

4. Исправленное (несмещенная) выборочная дисперсия :

- является *несмещенной* оценкой дисперсии

$$S^{*2} = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Пусть величина $\bar{X}$ построена по случайной выборке независимых значений X_i случайной величины ξ (генеральная совокупность), тогда $\bar{X}$ сама является случайной величиной, при этом:

$$M\bar{X} = M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n MX_i = M\xi; \quad D\bar{X} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{D\xi}{n}.$$

Математическое ожидание и дисперсия являются параметрами функции распределения случайной величины, а их выборочные моменты – оценки этих параметров. Пусть некоторый параметр θ оценивается через выборочную оценку $\hat{\theta}_n$ по случайной выборке объема n .

Определение. Оценка $\hat{\theta}_n$ называется *несмещенной*, если при любом n $M\hat{\theta}_n = \theta$.



Пример 3. Выборка задана в виде распределения частот (см. таблицу). Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию.

X_i	70	71	72	73	74
m_i	2	4	8	2	4